

**UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL**  
**PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I**

**EXERCÍCIOS EM C - LISTA 05**

**Laços de Repetição – Comando WHILE e DO WHILE**

**Prof. Leonardo Pellizzoni**

[\(lpellizzoni@ucs.br\)](mailto:lpellizzoni@ucs.br)

**Lista 05 | Exercício 01)** Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar valores inteiros até que o usuário digite o valor 0 (zero). Quando o valor 0 for digitado, o programa em C deverá parar de solicitar novos valores e deverá mostrar na tela o menor número informado. Este programa em C deverá desprezar os números negativos, ou seja, deverá encontrar o menor entre os valores positivos informados.

Exemplo: se o usuário digitar as seguintes informações:

| Iteração | Número |  | Iteração | Número |                                            |
|----------|--------|--|----------|--------|--------------------------------------------|
| 1ª       | -15    |  | 6ª       | 34     |                                            |
| 2ª       | 30     |  | 7ª       | 11     |                                            |
| 3ª       | -7     |  | 8ª       | 25     |                                            |
| 4ª       | -28    |  | 9ª       | 0      | O programa em C para de solicitar valores. |
| 5ª       | 123    |  |          |        |                                            |

O programa em C deverá mostrar na tela a mensagem “O menor número informado é: 11.”

**Lista 05 | Exercício 02)** Desenvolva um programa em C para fazer a apuração e contagem de votos para 2 senadores. O programa deve solicitar ao usuário informar dois valores inteiros correspondentes ao código do candidato ao Senado e sua respectiva votação. O programa em C deverá solicitar estes valores até que o código digitado seja 0. Quando o código digitado for 0, a votação do candidato não deverá ser solicitada. O programa em C deverá mostrar na tela os códigos e as votações dos dois senadores eleitos, ou seja, os dois candidatos com o maior número de votos.

São múltiplos candidatos, mas apenas 2 eleitos. O programa pede número do candidato e quantidade total de votos que ele fez.

Exemplo: se o usuário digitar as seguintes informações:

| Iteração | Candidato | Votos |  | Iteração | Candidato | Votos |                                            |
|----------|-----------|-------|--|----------|-----------|-------|--------------------------------------------|
| 1ª       | 61        | 12    |  | 6ª       | 82        | 90    |                                            |
| 2ª       | 62        | 34    |  | 7ª       | 91        | 1487  |                                            |
| 3ª       | 71        | 901   |  | 8ª       | 0         |       | O programa em C para de solicitar valores. |
| 4ª       | 72        | 1400  |  |          |           |       |                                            |
| 5ª       | 81        | 1501  |  |          |           |       |                                            |

O programa em C deverá mostrar na tela:

Senadores eleitos:

|                        |
|------------------------|
| Senador 81: 1501 votos |
| Senador 91: 1487 votos |

**Lista 05 | Exercício 03)** Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 20 números inteiros. O programa em C deverá mostrar na tela o menor número digitado e a quantidade de números que são iguais a este número.

Exemplo: se o usuário digitar as seguintes informações:

| Iteração       | Número |  | Iteração        | Número |  | Iteração        | Número |  | Iteração        | Número |
|----------------|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|--------|
| 1 <sup>a</sup> | 23     |  | 6 <sup>a</sup>  | -7     |  | 11 <sup>a</sup> | -15    |  | 16 <sup>a</sup> | -15    |
| 2 <sup>a</sup> | 30     |  | 7 <sup>a</sup>  | 11     |  | 12 <sup>a</sup> | 4      |  | 17 <sup>a</sup> | 1      |
| 3 <sup>a</sup> | -7     |  | 8 <sup>a</sup>  | 25     |  | 13 <sup>a</sup> | 67     |  | 18 <sup>a</sup> | -7     |
| 4 <sup>a</sup> | 28     |  | 9 <sup>a</sup>  | -15    |  | 14 <sup>a</sup> | 54     |  | 19 <sup>a</sup> | 78     |
| 5 <sup>a</sup> | 123    |  | 10 <sup>a</sup> | 345    |  | 15 <sup>a</sup> | 89     |  | 20 <sup>a</sup> | 44     |

O programa em C deverá mostrar uma mensagem informando que o menor número digitado foi -15 e que este número foi digitado 3 vezes.

Dica para desenvolver este programa em C: Use um contador, incrementando-o ao encontrar um elemento igual ao menor corrente, e reiniciando-o ao encontrar um elemento menor do que o menor corrente.

---

**Lista 05 | Exercício 04)** Uma forma de realizar a divisão entre dois números é através de sucessivas operações de subtração. Nesta forma de cálculo, o quociente da operação de divisão pode ser obtido subtraindo-se o divisor do dividendo. Da diferença, subtraímos novamente o divisor e assim sucessivamente até que a diferença seja menor do que o divisor. A quantidade de subtrações realizadas será o quociente.

Exemplo: Para efetuar a divisão de 21 (dividendo) por 4 (divisor):

- $21 / 4 = 21 - 4 = 17$  (1<sup>a</sup> subtração)

- $17 - 4 = 13$  (2ª subtração)
- $13 - 4 = 9$  (3ª subtração)
- $9 - 4 = 5$  (4ª subtração)
- $5 - 4 = 1$  (5ª subtração)

Neste exemplo, o número de subtrações realizadas foi 5. Logo, o quociente da divisão  $21/4$  é 5.

Desenvolva um programa em C que leia dois números inteiros que correspondam ao dividendo e o divisor. O dividendo deve ser um número inteiro, positivo ou negativo ou igual a 0 (zero). O divisor deve ser um número inteiro, positivo ou negativo, mas diferente de 0 (zero). O programa em C deverá calcular e mostrar na tela o quociente, utilizando o método acima explicitado. O programa em C NÃO poderá utilizar o operador de divisão.

---

**Lista 05 | Exercício 05)** Dois números naturais possuem divisores comuns. Por exemplo, os divisores comuns dos números naturais 12 e 20 são 1, 2 e 4. Dentre estes divisores, 4 é o maior. O maior divisor comum de dois ou mais números é chamado de máximo divisor comum (MDC). Neste exemplo, o máximo divisor comum de 12 e 20 é 4, ou seja, o  $\text{MDC}(12,20) = 4$ . Pode-se citar como outros exemplos:

$$\text{MDC}(6,12) = 6$$

$$\text{MDC}(12,18) = 6$$

$$\text{MDC}(20,24) = 4$$

$$\text{MDC}(12,20,24) = 4$$

$$\text{MDC}(6,12,15) = 3$$

Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar dois números naturais. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela o MDC destes números.

**Lista 05 | Exercício 06)** O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de dois ou mais números naturais, diferente de zero, é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. O MMC é utilizado, por exemplo, para encontrar o denominador comum das operações matemáticas que utilizam frações.

Por exemplo, os múltiplos dos números naturais de 4 e 6 são:

- Múltiplos de 6: 0, 6, 12, 18, 24, 30,...
- Múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24,...
- Múltiplos comuns de 4 e 6: 0, 12, 24,...
- Dos múltiplos comuns entre 4 e 6, diferentes de zero, 12 é o menor deles. Então, denomina-se que 12 é o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, ou seja,  $\text{MMC}(4,6)=12$ .

Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar dois números naturais que pertençam ao intervalo de 1 a 500. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela o MMC destes números.

---

**Lista 05 | Exercício 07)** Os números naturais podem ser escritos através da multiplicação de números primos. A decomposição do número é feita através da divisão dele pela seguinte sequência de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante.

Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número natural. O programa em C deve efetuar sua fatoração, mostrando na tela os fatores que o compõem.

Exemplo: se o usuário digitar o número 28, o programa em C deverá mostrar na tela  $28 = 2 \times 2 \times 7$ . Se o usuário digitar o número 60, o programa em C deverá mostrar na tela  $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ .

---

**Lista 05 | Exercício 08)** Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um valor real correspondente ao valor por hora que um trabalhador ganha e 22 pares de valores inteiros que correspondam a hora de entrada e a hora de saída (valores inteiros, sem minutos) do trabalhador. O programa em C deve calcular e mostrar na tela o valor que o trabalhador ganhou no mês. Considere que ele pode entrar em um dia e sair no outro, mas que o total de horas trabalhadas não excede 23 horas.

Exemplo: se o usuário informar que o trabalhador ganha R\$ 20,00 a hora e que ele trabalhou nos seguintes horários

| Iteraç<br>ão | Entra<br>da | Saí<br>da | Iteraç<br>ão | Entra<br>da | Saí<br>da | Iteraç<br>ão | Entra<br>da | Saí<br>da | Iteraç<br>ão | Entra<br>da | Saí<br>da |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 1ª           | 8           | 14        | 7ª           | 8           | 14        | 13ª          | 8           | 14        | 19ª          | 8           | 14        |
| 2ª           | 8           | 14        | 8ª           | 8           | 14        | 14ª          | 8           | 14        | 20ª          | 16          | 4         |
| 3ª           | 8           | 14        | 9ª           | 8           | 14        | 15ª          | 16          | 4         | 21ª          | 8           | 14        |
| 4ª           | 8           | 14        | 10ª          | 16          | 4         | 16ª          | 8           | 14        | 22ª          | 8           | 14        |
| 5ª           | 16          | 4         | 11ª          | 8           | 14        | 17ª          | 8           | 14        |              |             |           |
| 6ª           | 8           | 14        | 12ª          | 8           | 14        | 18ª          | 8           | 14        |              |             |           |

O programa em C deverá mostrar que o trabalhador ganhará no mês R\$ 3120, pois ele trabalhou durante 18 dias a quantidade de 6 horas e durante 4 dias a quantidade de 12 horas ( $18 \times 6 + 4 \times 12 = 108 \text{ horas} + 48 \text{ horas} = 156 \text{ horas}$ ). Como ele ganha R\$ 20,00 a hora, no mês ele ganhou R\$ 3120 ( $156 \times 20$ ).

---

**Lista 05 | Exercício 09)** Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um valor inteiro que corresponda o número da matrícula do colaborador

na organização, um valor real correspondente ao valor por hora que um trabalhador ganha e 22 pares de valores inteiros que correspondam a hora de entrada e a hora de saída (valores inteiros, sem minutos) do trabalhador. O programa em C deve calcular e mostrar na tela a matrícula do colaborador e o valor que o trabalhador ganhou no mês. Considere que ele pode entrar em um dia e sair no outro, mas que o total de horas trabalhadas não excede 23 horas.

O programa em C deverá receber estes valores várias vezes, para um número não determinado de colaboradores. O programa em C deverá encerrar a leitura dos dados quando o usuário informar 0 na matrícula do colaborador.

---

**Lista 05 | Exercício 10)** Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar o número inteiro referente a matrícula de um aluno e três valores reais que correspondam as três provas do aluno. O programa em C deverá calcular a nota final utilizando a média harmônica. Caso alguma das notas seja 0 (zero), a média deve receber 0 (zero). Se o aluno obteve uma média abaixo de 6.0 e AINDA PUDER OBTER média igual ou superior a 6.0, o programa em C deve ler uma quarta nota, correspondente a prova de recuperação, e substituir a menor das três notas pela nota da recuperação, recalculando a média. No caso do aluno ter obtido média inferior a 6.0, uma forma de verificar se ele pode alcançar média 6.0 através da prova de recuperação é substituindo a menor nota por 10 e verificando se a MH resultante é igual ou superior a 6.0.

Após o cálculo, o programa em C deverá mostrar na tela a o número de matrícula, a média final e o conceito obtido:

| Média    | $\geq 9.0$ | $\geq 8$ e $< 9.0$ | $\geq 7$ e $< 8$ | $\geq 6$ e $< 7$ | $< 6$ |
|----------|------------|--------------------|------------------|------------------|-------|
| Conceito | 4          | 3                  | 2                | 1                | 0     |

O programa em C deverá receber estes valores várias vezes, para um número não determinado de alunos. O programa em C deverá encerrar a leitura dos dados quando o usuário informar 0 na matrícula do aluno.

**Lista 05 | Exercício 11)** Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar o número inteiro referente a matrícula de um aluno e três valores reais que correspondam as três provas do aluno. O programa em C deverá calcular a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas notas restantes, peso 3. No final, o programa em C deverá mostrar na tela o número da matrícula do aluno, a média calculada e a mensagem "Aprovado" se a média for maior ou igual a 6 e "Reprovado" se a média for menor que 6.

Após a digitação dos dados do aluno e do programa em C mostrar na tela as mensagens solicitadas, o programa em C deverá mostrar também na tela a mensagem "Deseja informar outro número?". Se o usuário digitar "S" ou "s", o programa em C deve solicitar os dados de um próximo aluno. Se o usuário digitar "N" ou "n", o programa em C deve encerrar a execução.

---

**Lista 05 | Exercício 12)** Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um valor inteiro que corresponda ao código de um vendedor de uma empresa, e dois valores reais que correspondam ao seu salário fixo e o total de vendas por ele efetuadas. O salário final do vendedor é composto pelo seu salário fixo mais uma comissão proporcional às vendas por ele efetuadas. A comissão é de 1% sobre o total de vendas até 100.000 e 3% sobre o que ultrapassa este valor. O programa em C deve calcular e mostrar na tela o código do vendedor, o total de suas vendas, seu salário fixo e seu salário total.

Após a digitação dos dados do vendedor e do programa em C mostrar na tela as mensagens solicitadas, o programa em C deverá mostrar também na tela a mensagem "Deseja informar outro número?". Se o usuário digitar "S" ou "s", o programa em C deve solicitar os dados de um próximo vendedor. Se o usuário digitar "N" ou "n", o programa em C deve encerrar a execução.

---



**Lista 05 | Exercício 13)** Um vendedor necessita saber o valor total da compra efetuada por um cliente. Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar o código do produto e a quantidade comprada até que o usuário digite o valor 0 (zero) no código do produto. Os preços unitários das mercadorias são informados na tabela abaixo. Se o vendedor digitar um código de mercadoria inexistente, exceto o valor 0 que indica término da entrada de dados, o programa em C deverá ser mostrar uma mensagem indicando que um código inválido foi digitado e após ler novamente outro código de produto. Enquanto o vendedor não informar um código correto, o programa deverá permanecer solicitando um código válido.

O programa em C deverá calcular e mostrar na tela mensagens que informem o valor total dos produtos, o valor da compra à vista (10% de desconto sobre o valor total dos produtos), o valor para 30 dias (5% de acréscimo sobre o valor total dos produtos) e o valor em 60 dias (10% de acréscimo sobre o valor total dos produtos)

| Código do produto | Valor Unitário |
|-------------------|----------------|
| 101               | R\$ 32,00      |
| 102               | R\$ 23,00      |
| 103               | R\$ 12,00      |
| 104               | R\$ 20,50      |
| 105               | R\$ 26,70      |

---

**Lista 05 | Exercício 14)** Sabe-se que uma aplicação financeira paga 5% de juros ao mês, e o aplicador retira (saca) mensalmente 200,00. Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar o valor inicial aplicado. O

programa em C deve calcular e mostrar na tela em quantos meses o saldo será insuficiente para sacar 200,00 e qual este saldo.

Exemplo: se o usuário informar R\$ 800,00, o programa em C deve mostrar na tela uma mensagem indicando que no 5º mês o saldo é de R\$ 115.89.

| Mês             | 0      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Saldo(ant) + 5% |        | 840,00 | 672,00 | 495,60 | 310,38 | 115,89 |
| Saque           |        | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |        |
| Saldo           | 800,00 | 640,00 | 472,00 | 295,60 | 110,38 |        |

---

**Lista 05 | Exercício 15)** Supondo que a população de um país **A** seja da ordem de 90.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3.1% e que a população de um país **B** seja de 200.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 1.5%. Desenvolva um programa em C que calcule e mostre na tela a quantidade de anos necessários para que a população do país **A** ultrapasse a população do país **B**, mantidas as taxas atuais de crescimento.

---

**Lista 05 | Exercício 16)** Uma pessoa aplicou um determinado valor na caderneta de poupança. Sabe-se que na poupança o banco pagará 0,5% ao mês de juros.

Desenvolver um programa em C que solicite ao usuário informar dois valores reais correspondentes ao valor inicial aplicado e ao valor final desejado. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela a quantidade de tempo, em anos e meses, que esta pessoa deverá deixar o dinheiro aplicado para obter o valor final desejado.